

Unidad III

Estructuras Algorítmicas de Control

Asignatura

Fundamentos de programación

Facilitador

Mgtr. Wilfredo José Meneses Bejarano

2023

I. Introducción

Estimado(a) estudiante, bienvenido(a) a la tercera unidad **Estructuras Algorítmicas de Control** de la asignatura Fundamentos de Programación. En la primera unidad abordamos buenas bases teórico-prácticas sobre cómo representar los algoritmos, tipos de datos elementales, identificador, variables, constantes y expresiones, incluso dimos solución a varios problemas a través del software PSeInt, en la segunda unidad se destinó tiempo y esfuerzo para reforzar y afianzar saberes previos respecto a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales. En esta tercera unidad creará algoritmos con estructuras condicional y repetitivas, lo que le permitirá solucionar problemas más complejos de una manera muy sencilla. Ánimo en esta siguiente etapa.

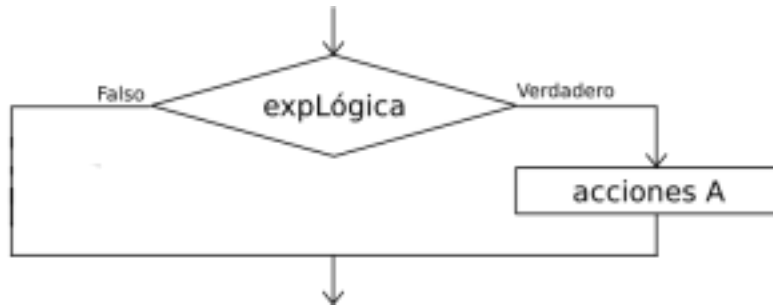
II. Objetivos

- Resolver problemas simples utilizando las estructuras algorítmicas de control simple.
- Aplicar expresiones condicionadas y cíclicas en la solución de problema que las requieran.
- Usar adecuadamente el editor e intérprete de algoritmos representados en diagramas de flujos.
- Adquirir hábitos de respeto hacia los derechos de autor.

IV. Desarrollo de contenidos

En esta unidad vamos a seguir construyendo algoritmos. En la primera unidad se aprendieron conceptos básicos relacionados con algoritmos, en la segunda unidad se crearon algoritmos secuenciales, ahora va a estudiar algoritmos que requieren estructuras con alternativas o caminos a seguir, también aplicará estructuras que permiten repetir un bloque de instrucciones. Cada temática será estudiada con detenimiento para su fácil entendimiento.

Alternativa simple: si - finsi



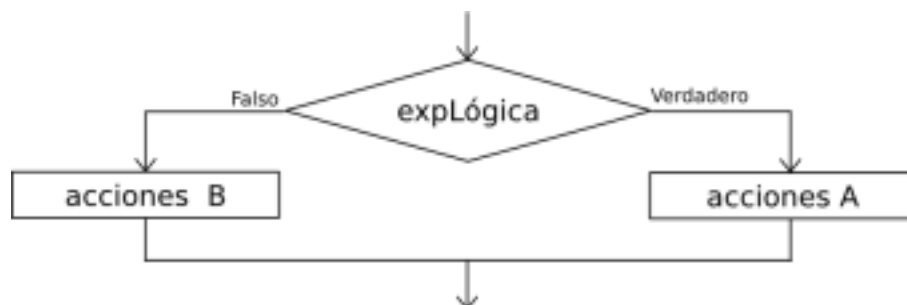
Al ejecutarse la instrucción **si** se evalúa la condición lógica. Si la condición lógica es **Verdadera** se ejecutan de manera secuencial el bloque de instrucciones *Acciones A*. Si la condición es **Falsa** no se ejecuta el bloque de instrucciones. Una vez ejecutado el **si** (opción verdadera o falsa) se continúa la ejecución de forma secuencial por la siguiente instrucción detrás del **FinSi**.

Ejemplo

Programa que pida la edad y diga si es mayor de edad.

```
Proceso mayor_edad
    Definir edad como entero;
    Escribir "Dime tu edad:";
    Leer edad;
    Si edad >= 18 Entonces
        Escribir "Eres mayor de edad";
    FinSi
    Escribir "Programa terminado";
FinProceso
```

Alternativa doble: si - sino - finsi



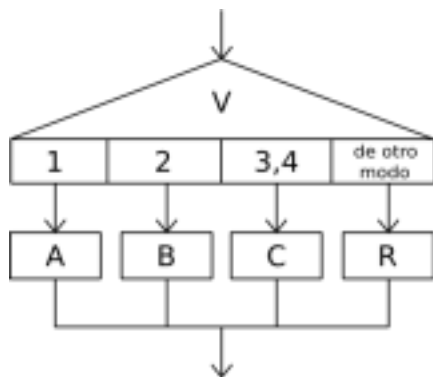
Al ejecutarse la instrucción **si** se evalúa la condición lógica. Si la condición lógica es **Verdadera** se ejecutan de manera secuencial el bloque de instrucciones *Acciones A*. Si la condición es **Falsa** se ejecuta el bloque de instrucción *Acciones B*. Una vez ejecutado el **si** (opción verdadera o falsa) se continúa la ejecución de forma secuencial por la siguiente instrucción detrás del **FinSi**.

Ejemplo

Programa que pida la edad y diga si es mayor de edad o menor de edad.

```
Proceso mayor_edad
    Definir edad como entero;
    Escribir "Dime tu edad:";
    Leer edad;
    Si edad >= 18 Entonces
        Escribir "Eres mayor de edad";
    SiNo
        Escribir "Eres menor de edad";
    FinSi
    Escribir "Programa terminado";
FinProceso
```

Estructuras alternativas: Segun



La secuencia de instrucciones ejecutada por una instrucción **Segun** depende del valor de una variable numérica.

```
Segun <variable> Hacer
    <número1>: <instrucciones>
    <número2>, <número3>: <instrucciones>
    <...>
```

```
[De Otro Modo: <instrucciones>]  
FinSegun
```

- Esta instrucción permite ejecutar opcionalmente varias acciones posibles, dependiendo del valor almacenado en una variable de tipo numérico. Al ejecutarse, se evalúa el contenido de la variable y se ejecuta la secuencia de instrucciones asociada con dicho valor.
- Cada opción está formada por uno o más números separados por comas, dos puntos y una secuencia de instrucciones. Si una opción incluye varios números, la secuencia de instrucciones asociada se debe ejecutar cuando el valor de la variable es uno de esos números.
- Opcionalmente, se puede agregar una opción final, denominada De Otro Modo, cuya secuencia de instrucciones asociada se ejecutará sólo si el valor almacenado en la variable no coincide con ninguna de las opciones anteriores.
- Al finalizar se continúa la ejecución secuencial con la siguiente instrucción detrás del FinSegun.

Ejemplo

Programa que pide una nota de un examen por teclado y muestra la nota como "Sobresaliente", "Notable", "Bien", "Suficiente", "Suspendido". Considere calificaciones del 1 al 10.

```
Proceso notas  
    Definir nota como entero;  
    Escribir "Dime tu nota:";  
    Leer nota;  
    Segun nota Hacer  
        1,2,3,4: Escribir "Suspenso";  
        5: Escribir "Suficiente";  
        6,7: Escribir "Bien";  
        8: Escribir "Notable";  
        9,10: Escribir "Sobresaliente";  
    De Otro Modo:  
        Escribir "Nota incorrecta";  
FinSegun
```

```
Escribir "Programa terminado";  
FinProceso
```

Actividad #1: Ejercicios propuestos de estructura alternativas

Ejercicio 1

Algoritmo que pida dos números e indique si el primero es mayor que el segundo o no.

Ejercicio 2

Algoritmo que pida un número y diga si es positivo, negativo o 0.

Ejercicio 3

Escribe un programa que lea un número e indique si es par o impar.

Ejercicio 4

Crea un programa que pida al usuario dos números y muestre su división si el segundo no es cero, o un mensaje de aviso en caso contrario.

Ejercicio 5

Escribe un programa que pida un nombre de usuario y una contraseña y si se ha introducido "pepe" y "asdasd" se indica "Has entrado al sistema", sino se da un mensaje indicando error de acceso.

Ejercicio 6

Programa que lea una cadena por teclado y compruebe si es una letra mayúscula.

Ejercicio 7

Realiza un algoritmo que calcule la potencia, para ello pide por teclado la base y el exponente. Pueden ocurrir tres cosas:

- El exponente sea positivo, sólo tienes que imprimir la potencia.

- El exponente sea 0, el resultado es 1.
- El exponente sea negativo, el resultado es 1/potencia con el exponente positivo.

Ejercicio 8

Algoritmo que pida dos números 'nota' y 'edad' y un carácter 'sexo' y muestre el mensaje 'ACEPTADA' si la nota es mayor o igual a cinco, la edad es mayor o igual a dieciocho y el sexo es 'F'. En caso de que se cumpla lo mismo, pero el sexo sea 'M', debe imprimir 'POSIBLE'. Si no se cumplen dichas condiciones se debe mostrar 'NO ACEPTADA'.

Ejercicio 9

Algoritmo que pida tres números y los muestre ordenados (de mayor a menor);

Ejercicio 10

Algoritmo que pida los puntos centrales x_1, y_1, x_2, y_2 y los radios r_1, r_2 de dos circunferencias y las clasifique en uno de estos estados:

- Exteriores
- tangentes exteriores
- secantes
- tangentes interiores
- interiores
- concéntricas

Ejercicio 11

Programa que lea 3 datos de entrada A, B y C. Estos corresponden a las dimensiones de los lados de un triángulo. El programa debe determinar que tipo de triángulo es, teniendo en cuenta los siguiente:

- Si se cumple Pitágoras entonces es triángulo rectángulo
- Si sólo dos lados del triángulo son iguales entonces es isósceles.
- Si los 3 lados son iguales entonces es equilátero.

- Si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, es escaleno.

Ejercicio 12

Escribir un programa que lea un año indicar si es bisiesto. Nota: un año es bisiesto si es un número divisible por 4, pero no si es divisible por 100, excepto que también sea divisible por 400.

Ejercicio 13

Escribe un programa que pida una fecha (día, mes y año) y diga si es correcta.

Ejercicio 14

La asociación de vinicultores tiene como política fijar un precio inicial al kilo de uva, la cual se clasifica en tipos A y B, y además en tamaños 1 y 2. Cuando se realiza la venta del producto, ésta es de un solo tipo y tamaño, se requiere determinar cuánto recibirá un productor por la uva que entrega en un embarque, considerando lo siguiente: si es de tipo A, se le cargan 20 céntimos al precio inicial cuando es de tamaño 1; y 30 céntimos si es de tamaño 2. Si es de tipo B, se rebajan 30 céntimos cuando es de tamaño 1, y 50 céntimos cuando es de tamaño 2. Realice un algoritmo para determinar la ganancia obtenida.

Ejercicio 15

El director de una escuela está organizando un viaje de estudios, y requiere determinar cuánto debe cobrar a cada alumno y cuánto debe pagar a la compañía de viajes por el servicio. La forma de cobrar es la siguiente: si son 100 alumnos o más, el costo por cada alumno es de 65 euros; de 50 a 99 alumnos, el costo es de 70 euros, de 30 a 49, de 95 euros, y si son menos de 30, el costo de la renta del autobús es de 4000 euros, sin importar el número de alumnos. Realice un algoritmo que permita determinar el pago a la compañía de autobuses y lo que debe pagar cada alumno por el viaje.

Ejercicio 16

La política de cobro de una compañía telefónica es: cuando se realiza una llamada, el cobro es por el tiempo que ésta dura, de tal forma que los primeros cinco minutos cuestan 1 euro, los siguientes tres, 80 céntimos, los siguientes dos minutos, 70 céntimos, y a partir del décimo minuto, 50 céntimos. Además, se carga un impuesto de 3% cuando es domingo, y si es otro día, en turno de mañana, 15%, y en turno de tarde, 10%. Realice un algoritmo para determinar cuánto debe pagar por cada concepto una persona que realiza una llamada.

Ejercicio 17

Realiza un programa que pida por teclado el resultado (dato entero) obtenido al lanzar un dado de seis caras y muestre por pantalla el número en letras (dato cadena) de la cara opuesta al resultado obtenido.

Nota 1: En las caras opuestas de un dado de seis caras están los números: 1-6, 2-5 y 3-4.

Nota 2: Si el número del dado introducido es menor que 1 o mayor que 6, se mostrará el mensaje: "ERROR: número incorrecto".

Ejemplo:

Introduzca número del dado: 5

En la cara opuesta está el "dos".

Ejercicio 18

Realiza un programa que pida el día de la semana (del 1 al 7) y escriba el día correspondiente. Si introducimos otro número nos da un error.

Ejercicio 19

Escribe un programa que pida un número entero entre uno y doce e imprima el número de días que tiene el mes correspondiente.

Ejercicio 20

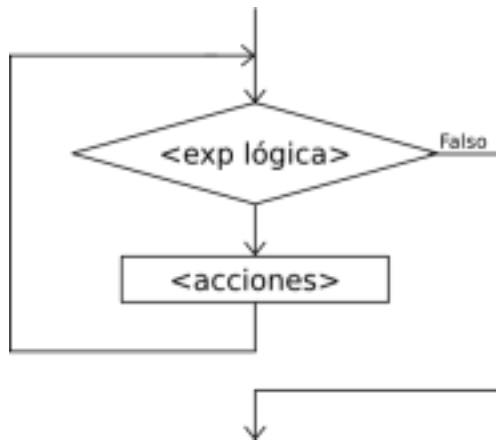
Una compañía de transporte internacional tiene servicio en algunos países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa y Asia. El costo por el servicio de transporte se basa en el peso del paquete y la zona a la que va dirigido. Lo anterior se muestra en la tabla:

Zona	Ubicación	Costo/gramo
1	América del Norte	24.00 euros
2	América Central	20.00 euros
3	América del Sur	21.00 euros
4	Europa	10.00 euros
5	Asia	18.00 euros

Parte de su política implica que los paquetes con un peso superior a 5 kg no son transportados, esto por cuestiones de logística y de seguridad. Realice un algoritmo para determinar el cobro por la entrega de un paquete o, en su caso, el rechazo de la entrega.

Se recomienda que esta actividad sea resuelta en casa o donde se estime conveniente, y si es con algún grupo de compañeros con los que se pueda discutir el resultado resulta mucho mejor. Con el acompañamiento del docente se destinarán sesiones a la solución de los mismos.

Estructuras repetitivas: Mientras



La instrucción Mientras ejecuta una secuencia de instrucciones mientras una condición sea verdadera.

```
Mientras <condición> Hacer
    <instrucciones>
FinMientras
```

Al ejecutarse esta instrucción, la condición es evaluada. Si la condición resulta verdadera, se ejecuta una vez la secuencia de instrucciones que forman el cuerpo del ciclo. Al finalizar la ejecución del cuerpo del ciclo se vuelve a evaluar la condición y, si es verdadera, la ejecución se repite. Estos pasos se repiten mientras la condición sea verdadera.

Se puede dar la circunstancia que las instrucciones del bucle no se ejecuten nunca, si al evaluar por primera vez la condición resulta ser falsa.

Si la condición siempre es verdadera, al ejecutar esta instrucción se produce un ciclo infinito. A fin de evitarlo, las instrucciones del cuerpo del ciclo deben contener alguna instrucción que modifique la o las variables involucradas en la condición, de modo que ésta sea falsificada en algún momento y así finalice la ejecución del ciclo.

Ejemplo:

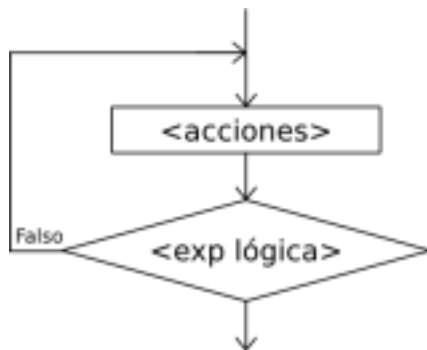
Crea un programa que pida al usuario una contraseña, de forma repetitiva mientras que no introduzca "asdasd". Cuando finalmente escriba la contraseña correcta, se le dirá "Bienvenido" y terminará el programa.

Algoritmo Login

```
Definir secreto, clave como cadena;  
secreto <- "asdasd";  
Escribir "Dime la clave:";  
Leer clave;  
Mientras clave<>secreto Hacer  
    Escribir "Clave incorrecta!!!";  
    Escribir "Dime la clave:";  
    Leer clave;  
FinMientras  
Escribir "Bienvenido!!!";  
Escribir "Programa terminado";
```

FinAlgoritmo

Estructuras repetitivas: Repetir - Hasta Que



La instrucción Repetir-Hasta Que ejecuta una secuencia de instrucciones hasta que la condición sea verdadera.

Repetir

<instrucciones>

Hasta Que <condición>

- Al ejecutarse esta instrucción, la secuencia de instrucciones que forma el cuerpo del ciclo se ejecuta una vez y luego se evalúa la condición. Si la condición es falsa,

el cuerpo del ciclo se ejecuta nuevamente y se vuelve a evaluar la condición. Esto se repite hasta que la condición sea verdadera.

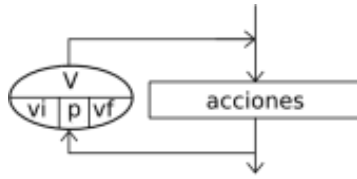
- Note que, dado que la condición se evalúa al final, las instrucciones del cuerpo del ciclo serán ejecutadas al menos una vez.
- Además, a fin de evitar ciclos infinitos, el cuerpo del ciclo debe contener alguna instrucción que modifique la o las variables involucradas en la condición de modo que en algún momento la condición sea verdadera y se finalice la ejecución del ciclo.

Ejemplo:

Crea un programa que pida al usuario una contraseña, de forma repetitiva mientras que no introduzca "asdasd". Cuando finalmente escriba la contraseña correcta, se le dirá "Bienvenido" y terminará el programa.

```
Proceso login
    Definir secreto, clave como cadena;
    secreto <- "asdasd";
    Repetir
        Escribir "Dime la clave:";
        Leer clave;
        Si clave<>secreto Entonces
            Escribir "Clave incorrecta!!!";
        FinSi
    Hasta Que clave=secreto
    Escribir "Bienvenido!!!";
    Escribir "Programa terminado";
FinProceso
```

Estructuras repetitivas: Para



La instrucción **Para** ejecuta una secuencia de instrucciones un número determinado de veces.

```
Para <variable> <- <inicial> Hasta <final> [Con Paso <paso>] Hacer
    <instrucciones>
FinPara
```

- Al ingresar al bloque, la variable <variable> recibe el valor <inicial> y se ejecuta la secuencia de instrucciones que forma el cuerpo del ciclo.
- Luego se incrementa la variable <variable> en <paso> unidades y se evalúa si el valor almacenado en <variable> superó al valor <final>.
- Si esto es falso se repite hasta que <variable> supere a <final>.
- Si se omite la cláusula Con Paso <paso>, la variable <variable> se incrementará en 1.

Ejemplo

Escribir en pantalla del 1 al 10.

```
Proceso Contar
    Definir var como Entero;
    Para var<-1 Hasta 10 Hacer
        Escribir Sin Saltar var, " ";
    FinPara
FinProceso
```

Escribir en pantalla de 10 al 1.

```
Proceso ContarDescendente
    Definir var como Entero;
    Para var<-10 Hasta 1 Con Paso -1 Hacer
        Escribir Sin Saltar var, " ";
```

```
FinPara  
FinProceso
```

Escribir los número pares desde el 2 al 10.

```
Proceso ContarPares  
    Definir var como Entero;  
    Para var<-2 Hasta 10 Con Paso 2 Hacer  
        Escribir Sin Saltar var, " ";  
    FinPara  
FinProceso
```

Uso específico de variables: contadores, acumuladores e indicadores

Contadores

Un contador es una variable entera que la utilizamos para contar cuando ocurre un suceso. Un contador:

- Se **inicializa** a un valor inicial.

```
cont <- 0;
```

- Se **incrementa**, cuando ocurre el suceso que estamos contado se le suma 1.

```
cont <- cont + 1;
```

Ejemplo

Introducir 5 número y contar los números pares.

```
Proceso ContarPares  
    Definir var,cont,num como Entero;  
    cont<-0;  
    Para var<-1 Hasta 5 Hacer  
        Escribir Sin Saltar "Dime un número:";  
        Leer num;  
        Si num % 2 = 0 Entonces  
            cont<-cont+1;  
        FinSi
```

```
FinPara
    Escribir "Has introducido ",cont," números pares.";
FinProceso
```

Acumuladores

Un acumulador es una variable numérica que permite ir acumulando operaciones. Me permite ir haciendo operaciones parciales. Un acumulador:

- Se **inicializa** a un valor inicial según la operación que se va a acumular: a 0 si es una suma o a 1 si es un producto.
- Se **acumula** un valor intermedio.

```
acum <- acum + num;
```

Ejemplo

Introducir 5 número y sumar los números pares.

```
Proceso SumarPares
    Definir var,suma,num como Entero;
    suma<-0;
    Para var<-1 Hasta 5 Hacer
        Escribir Sin Saltar "Dime un número:";
        Leer num;
        Si num % 2 = 0 Entonces
            suma<-suma+num;
        FinSi
    FinPara
    Escribir "La suma de los números pares es ",suma;
FinProceso
```

Indicadores

Un indicador es una variable lógica, que usamos para recordar o indicar algún suceso.

Un indicador:

- Se **inicializa** a un valor lógico que indica que el suceso no ha ocurrido.

```
indicador <- Falso
```


- Cuando ocurre el suceso que queremos recordar cambiamos su valor.

```
indicador <- Verdadero
```

Ejemplo

Introducir 5 número e indicar si se ha introducido algún número par.

```
Proceso RecordarPar
    Definir var,num como Entero;
    Definir indicador como Logico;
    indicador <- Falso;
    Para var<-1 Hasta 5 Hacer
        Escribir Sin Saltar "Dime un número:";
        Leer num;
        Si num % 2 = 0 Entonces
            indicador <- Verdadero;
        FinSi
    FinPara
    Si indicador Entonces
        Escribir "Has introducido algún número par";
    SiNo
        Escribir "No has introducido algún número par";
    FinSi
FinProceso
```

Actividad #2: Lectura complementaria

Se le recomienda dar lectura comprensiva y practicar los ejercicios propuestos del libro Metodología de la Programación de Osvaldo Cairó, páginas 117 a 150.

Actividad #3: Ejercicios propuestos de estructura repetitivas

Ejercicio 1

Crea una aplicación que pida un número y calcule su factorial (El factorial de un número es el producto de todos los enteros entre 1 y el propio número y se representa por el número seguido de un signo de exclamación. Por ejemplo $5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$),

Ejercicio 2

Crea una aplicación que permita adivinar un número. La aplicación genera un número aleatorio del 1 al 100. A continuación va pidiendo números y va respondiendo si el número a adivinar es mayor o menor que el introducido, además de los intentos que te quedan (tienes 10 intentos para acertarlo). El programa termina cuando se acierta el número (además te dice en cuantos intentos lo has acertado), si se llega al límite de intentos te muestra el número que había generado.

Ejercicio 3

Algoritmo que pida números hasta que se introduzca un cero. Debe imprimir la suma y la media de todos los números introducidos.

Ejercicio 4

Realizar un algoritmo que pida números (se pedirá por teclado la cantidad de números a introducir). El programa debe informar de cuantos números introducidos son mayores que 0, menores que 0 e iguales a 0.

Ejercicio 5

Algoritmo que pida caracteres e imprima 'VOCAL' si son vocales y 'NO VOCAL' en caso contrario, el programa termina cuando se introduce un espacio.

Ejercicio 6

Escribir un programa que imprima todos los números pares entre dos números que se le pidan al usuario.

Ejercicio 7

Realizar un algoritmo que muestre la tabla de multiplicar de un número introducido por teclado.

Ejercicio 8

Escribe un programa que pida el límite inferior y superior de un intervalo. Si el límite inferior es mayor que el superior lo tiene que volver a pedir. A continuación se van introduciendo números hasta que introduzcamos el 0. Cuando termine el programa dará las siguientes informaciones:

- La suma de los números que están dentro del intervalo (intervalo abierto).
- Cuantos números están fuera del intervalo.
- He informa si hemos introducido algún número igual a los límites del intervalo.

Ejercicio 9

Escribe un programa que dados dos números, uno real (base) y un entero positivo (exponente), saque por pantalla el resultado de la potencia. No se puede utilizar el operador de potencia.

Ejercicio 10

Algoritmo que muestre la tabla de multiplicar de los números 1,2,3,4 y 5.

Ejercicio 11

Escribe un programa que diga si un número introducido por teclado es o no primo. Un número primo es aquel que sólo es divisible entre él mismo y la unidad. Nota: Es suficiente probar hasta la raíz cuadrada del número para ver si es divisible por algún otro número.

Ejercicio 12

Realizar un algoritmo para determinar cuánto ahorrará una persona en un año, si al final de cada mes deposita cantidades variables de dinero; además, se quiere saber cuánto lleva ahorrado cada mes.

Ejercicio 13

Una empresa tiene el registro de las horas que trabaja diariamente un empleado durante la semana (seis días) y requiere determinar el total de éstas, así como el sueldo que recibirá por las horas trabajadas.

Ejercicio 14

Una persona se encuentra en el kilómetro 70 de una carretera, otra se encuentra en el km 150, los coches tienen sentido opuesto y tienen la misma velocidad. Realizar un programa para determinar en qué kilómetro de esa carretera se encontrarán.

Ejercicio 15

Una persona adquirió un producto para pagar en 20 meses. El primer mes pagó 10 €, el segundo 20 €, el tercero 40 € y así sucesivamente. Realizar un algoritmo para determinar cuánto debe pagar mensualmente y el total de lo que pagó después de los 20 meses.

Ejercicio 16

Una empresa les paga a sus empleados con base en las horas trabajadas en la semana. Realice un algoritmo para determinar el sueldo semanal de N trabajadores y, además, calcule cuánto pagó la empresa por los N empleados.

Ejercicio 17

Una empresa les paga a sus empleados con base en las horas trabajadas en la semana. Para esto, se registran los días que trabajó y las horas de cada día. Realice un algoritmo para determinar el sueldo semanal de N trabajadores y además calcule cuánto pagó la empresa por los N empleados.

Ejercicio 18

Hacer un programa que muestre un cronometro, indicando las horas, minutos y segundos.

Ejercicio 19

Realizar un ejemplo de menú, donde podemos escoger las distintas opciones hasta que seleccionamos la opción de "Salir".

Ejercicio 20

Mostrar en pantalla los N primeros números primos. Se pide por teclado la cantidad de números primos que queremos mostrar.

Se recomienda que esta actividad sea resuelta en casa o donde se estime conveniente, y si es con algún grupo de compañeros con los que se pueda discutir el resultado resulta mucho mejor. Con el acompañamiento del docente se destinarán sesiones a la solución de los mismos.

Actividad #4: Ejercicios propuestos de estructura repetitivas (Cadenas de caracteres)

Ejercicio 1

Escribir por pantalla cada carácter de una cadena introducida por teclado.

Ejercicio 2

Realizar un programa que comprueba si una cadena leída por teclado comienza por una subcadena introducida por teclado.

Ejercicio 3

Pide una cadena y un carácter por teclado (valida que sea un carácter) y muestra cuantas veces aparece el carácter en la cadena.

Ejercicio 4

Suponiendo que hemos introducido una cadena por teclado que representa una frase (palabras separadas por espacios), realiza un programa que cuente cuantas palabras tiene.

Ejercicio 5

Si tenemos una cadena con un nombre y apellidos, realizar un programa que muestre las iniciales en mayúsculas.

Ejercicio 6

Realizar un programa que dada una cadena de caracteres por caracteres, genere otra cadena resultado de invertir la primera.

Ejercicio 7

Pide una cadena y dos caracteres por teclado (valida que sea un carácter), sustituye la aparición del primer carácter en la cadena por el segundo carácter.

Ejercicio 8

Realizar un programa que lea una cadena por teclado y convierta las mayúsculas a minúsculas y viceversa.

Ejercicio 9

Realizar un programa que compruebe si una cadena contiene una subcadena. Las dos cadenas se introducen por teclado.

Ejercicio 10

Introducir una cadena de caracteres e indicar si es un palíndromo. Una palabra palíndroma es aquella que se lee igual adelante que atrás.

Se recomienda que esta actividad sea resuelta en casa o donde se estime conveniente, y si es con algún grupo de compañeros con los que se pueda discutir el resultado resulta mucho mejor. Con el acompañamiento del docente se destinarán sesiones a la solución de los mismos.